

北京航空航天大学
2022—2023 学年 第二学期期末

《模拟电子技术基础》

考 试 A 卷

班 级 _____ 学 号 _____

姓 名 _____ 成 绩 _____

2023 年 6 月

试 卷 说 明:

- 1、本试卷不得以任何形式带出考场，否则以作弊论处；
- 2、本试卷共 6 页（含封面），八道大题，卷面成绩为 100 分；
- 3、试题必须有解题过程（包括计算公式），否则无效；
- 4、答题时尽量写在本题的空白处，也可写在前页试卷的背面，写清题号；
- 5、本试卷必须装订整齐，不得任意拆散，交卷时连同草稿纸一并交付。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、（每小题 6 分，共 12 分）图 1 (a)、(b) 中各三极管的 β 、 r_{be} 均已知，试写出各电路输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式。

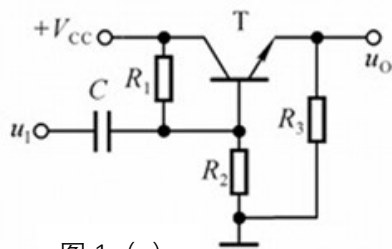


图 1 (a)

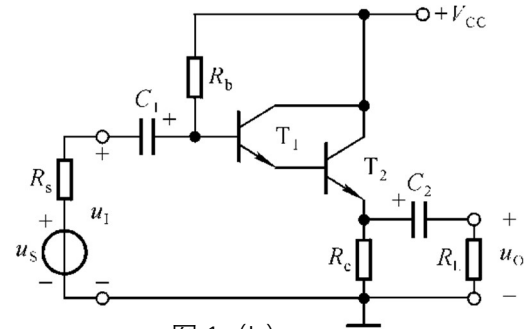


图 1 (b)

二、(12 分) 电路如图 2 所示, 所有晶体管的 β , r_{be} 均相等, 试写出放大电路 A_u 的表达式。

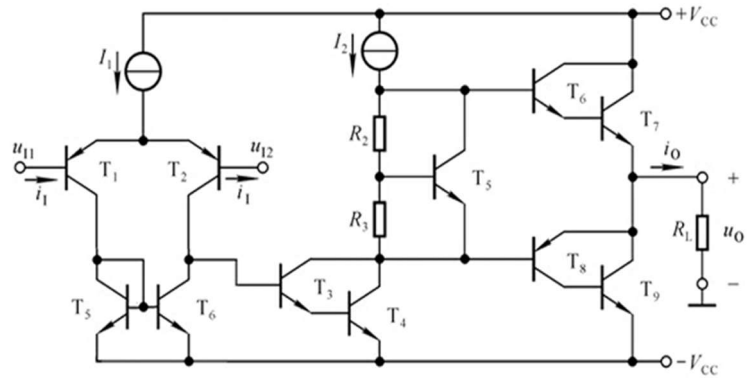


图 2

三、(12 分) 电路如图 3 所示, 已知 $C_{gs} = C_{gd} = 5\text{pF}$, $g_m = 5\text{mS}$, $C_1 = C_2 = C_s = 10\mu\text{F}$ 。

- (1) 试求 f_H 、 f_L 各约为多少?
- (2) 试写出该电路全频段放大倍数 A_u 的表达式。

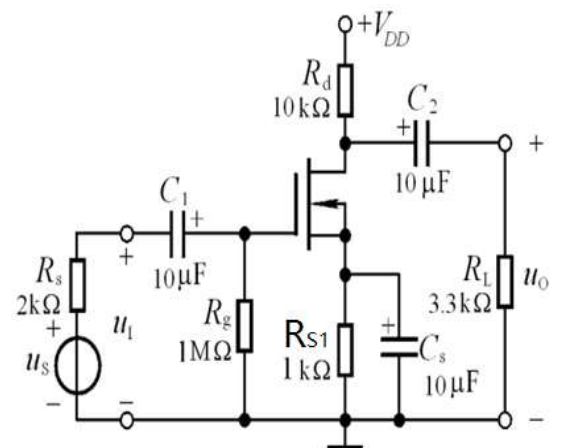


图 3

四、(12 分) 已知带有反馈的放大电路如图 4 所示，要求：

- (1) 判断引入的反馈类型（包括电压/电流反馈，并联/串联反馈，以及反馈极性等）；
- (2) 如果引入的反馈是深度反馈，计算该放大电路的闭环电压放大倍数。

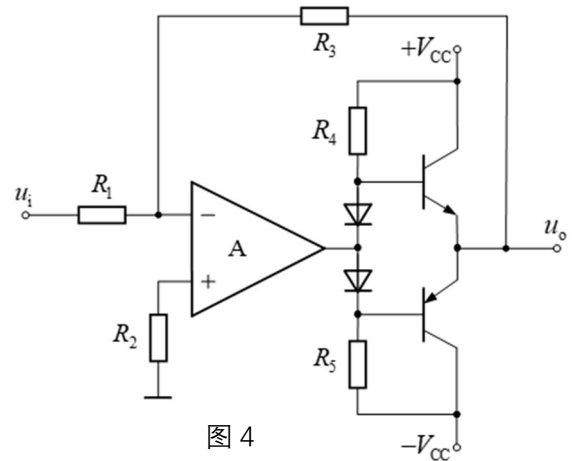


图 4

五、(16 分) 一压控振荡器电路如图 5 所示，请回答下列问题：

- (1) 电路对输入信号 u_i 的极性有何要求？
- (2) 试画出 u_{O1} 、 u_{O2} 的波形；
- (3) 试写出输入信号 u_i 与振荡频率 f 的关系。

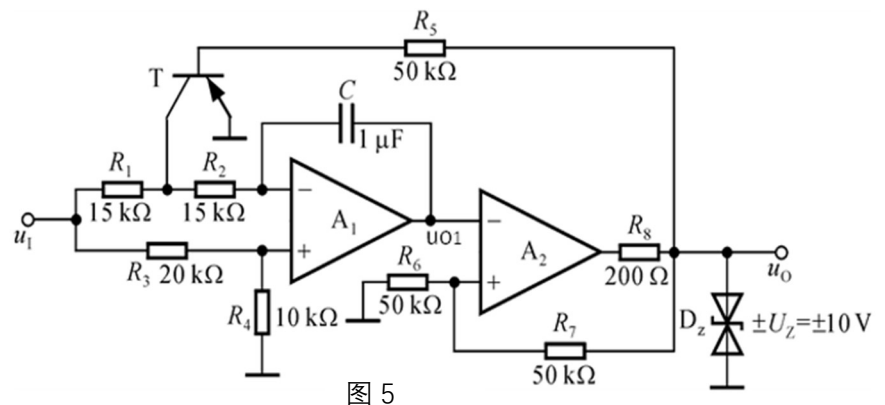


图 5

六、(12 分) 电路如图 6 所示，

(1) 分析 u_i 为不同极性时， D_1 、 D_2 的导通或截止情况；

(2) 试写出输出电压 u_o 与输入电压 u_i 之间的关系式。

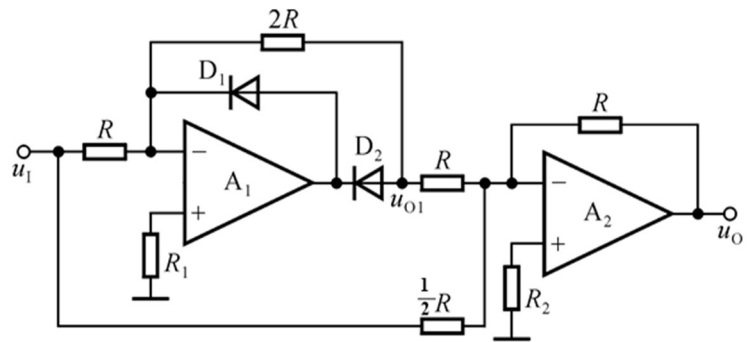


图 6

七、(12 分) 单电源互补功率放大电路如图 7 所示，设功率管 T_1 、 T_2 的特性完全对称，管子的饱和压降 $|U_{CES}| = 1V$ ，发射结正向压降 $|U_{BE}| = 0.55V$ ， $\beta = 30$ ， $R_L = 16\Omega$ ， $V_{CC} = 26V$ ，电容的容量足够大。

(1) 静态时，A 点电位 U_A 、电容器 C 两端压降 U_C 和输入端中直流分量 U_i 分别是多大？

(2) 动态时，若输出电压仍有交越失真， R_p 应该增大还是减小，说明理由；

(3) 求电路的最大输出功率 P_{om} 及转换效率 η_m 。

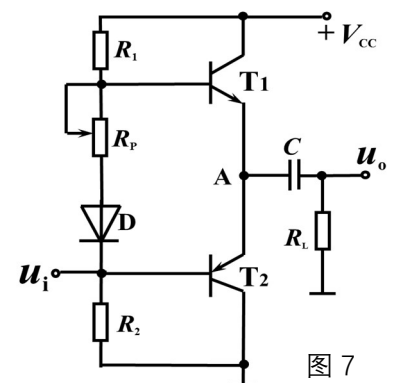


图 7

八、(12 分) 直流稳压电源电路如图 8 所示。

- (1) 说明电路的整流电路、滤波电路、调整管、基准电压电路、比较放大电路、采样电路等部分各由哪些元件组成；
- (2) 标出图中集成运放的同相输入端和反相输入端；
- (3) 试写出 U_i 和 U_o 的表达式。

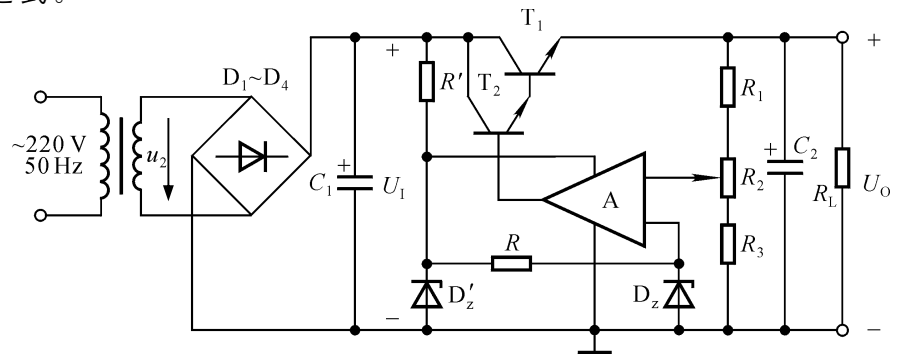


图 8